$\bar{x}$ - Média $\tilde{x}$ - mediana

2.6.1

Conjunto a $\{8; 3; 0; 6; 8\}$ $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

$= \frac{8+3+0+6+8}{5} = 5$

Moda é 8 pois se repete duas vezes

$\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{5+1}{2}} = x_3$

$\tilde{x} = 0$

Conjunto b $\{8, 16; 2; 8, 6\}$

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{8+16+2+8+6}{5}$

$\bar{x} = 8$

A moda é 8 pois o mesmo se repete duas vezes

2.6)

$$\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{5+1}{2}} = x_3$$

$$\tilde{x} = 2$$

Conjunto C $\{4; 16; 10; 6; 20; 10\}$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{3} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$$

$$\bar{x} = 11$$

a moda é 10 pois o mesmo se repete

$$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{(\frac{6}{2}+1)}}{2}$$

$$= \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{10+6}{2} = 8$$

$$\tilde{x} = 8$$

1.6)

Conjunto $\{0; -2; 3; -1; 5\}$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{0 + (-2) + 3 + (-1) + 5}{5}$$

$$= \frac{5}{5} = 1$$

$$\tilde{x} = \frac{x_{(n+1)}}{2} = \frac{x_{(5+1)}}{2} = x_3$$

$$\tilde{x} = 3$$

O conjunto é amodal.

Conjunto $\{2; -1; 0; 1; 2; 1; 9\}$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{2 + (-1) + 0 + 1 + 2 + 1 + 9}{7}$$

$$\bar{x} = 2$$

A moda é 1.

$$\tilde{x} = \frac{x_{(n+1)}}{2} = \frac{x_{(7+1)}}{2} = x_4 \Rightarrow \tilde{x} = 1$$

4.6.2) R: Se eu ultrapasso a mesma quantidade que sou ultrapassado, eu estou exatamente no meio da distribuição, ou seja, sou a mediana.

4.6.3) R: A moda é a única medida de tendência central que é sempre um valor numérico do conjunto.

4.6.4) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{21 \times 20 + 240}{5}$

$\bar{x} = 24$

R: A idade média do grupo passa a ser 24 anos.

4.6.5)

Nº Rato	1	2	3	4	5	6
Taxa de glicose	101	98	97	104	95	105

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{101+98+97+104+96+105}{6}$

$\bar{x} = 100$

4.6.5 $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}$

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{(\frac{6}{2}+1)}}{2} = \frac{x_3 + x_4}{2}$

$\tilde{x} = \frac{97 + 104}{2} = 100,5$

~~4.6.5~~ 4.6.6

Nº do faciente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Estatura	1,75	1,58	1,80	1,65	1,80	1,73	1,68	1,65	1,65	1,75	1,65
Peso	90	60	80	76	70	65	72	70	75	70	70
Pressão arterial	180	200	140	220	170	150	140	120	180	160	140

Formulas

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ $\tilde{x} = \frac{(n+1)}{2}$

4.6.6

Pressão arterial

$$\bar{x} = \frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$$

$$\bar{x} = 165,5 \text{ mmHg}$$

$$\tilde{x} = x_{\frac{11+1}{2}} = x_6$$

$$\tilde{x} = 150 \text{ mmHg}$$

4.6.7. $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ $\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}}$

Nascimento

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 16) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{2+6+6+8}{2}$$

$$\bar{x} = 0,88 \approx 1$$

4.6.7

Feminino

$$\bar{x} = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{5+6+6+8}{25} \quad \bar{x} = 1,1$$

não entra porque a média é 1 e não é inteiro

4.6.8

Número de latas	2	4	3	1
Tempo que levou a dormir	meio minuto	1 m	1 m e meio	não dormiu

$$\bar{x} = \frac{(2\times0,5)+(4\times1)+(3\times1,5)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{1+4+4,5}{9} \cong \frac{9,5}{10}$$

$$\bar{x} = 0,95 \approx 1\ m.$$

(4.69) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+1}{2}}}{2}$

Agrupando

$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

$\bar{x} = 7$

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6+1}{2}}}{2} = \frac{x_3 + x_4}{2}$

$\tilde{x} = \frac{6+8}{2} = 7$

A moda é 6.

Separando

$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = 7$

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6+1}{2}}}{2} = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{6+8}{2}$

$\tilde{x} = 7$ A moda é 6

(2.6.10) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

Masculino

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$\bar{x} = 0,9$

Feminino

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$\bar{x} = 0,8$

Masculino

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6}{2}+1}}{2}$

$\tilde{x} = \frac{x_3 + x_4}{2}$

$\tilde{x} = \frac{2,9+0,8}{2}$

$\tilde{x} = 0,85$

No sexo masculino a moda é 0,5

Feminino

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6}{2}+1}}{2}$

$\tilde{x} = \frac{x_3 + x_4}{2}$

$\tilde{x} = \frac{0,5+1,3}{2}$

$\tilde{x} = 0,9$

No sexo feminino o conjunto é amodal

4.6.11) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{m}$ $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{m}{2}} + x_{\frac{m}{2}+1}}{2}$

$\bar{x} = \frac{20+30+15+20+40+50+25+30+25+35}{10}$

$\bar{x} = 28,,$

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{10}{2}} + x_{\frac{10}{2}+1}}{2} = \frac{x_5 + x_6}{2}$

$\tilde{x} = \frac{40+50}{2} = 45$ /

4.6.12) $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{m}$

$\bar{x} = \frac{2,5+4,9+2,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$

$\bar{x} = 3,62$

2.6.3) R.: Sim. Isso acontece em distribuições perfeitamente simétricas.
Exemplo: {1, 2, 3, 3, 3, 4, 5}

$$\text{Média} = \frac{1+2+3+3+3+4+5}{7} = 3$$

$$\text{Mediana} = x_{\frac{7+1}{2}} = x_4 = 3$$

Moda = 3

2.6.4) R.: A medida de de distribuição que não pode ser calculada é a média, porque a última classe é aberta "4 ou mais". Como não se tem um valor exato não se pode calcular "E(x.fi).